

3 Serial 接口配置

介绍Serial接口的基本概念及配置过程。

3.1 Serial接口简介

Serial接口是最常用的广域网接口之一，可以工作在同步方式或异步方式下，因此通常又被称为同异步串口。

3.2 Serial接口配置注意事项

介绍Serial接口的配置注意事项。

3.3 Serial接口应用场景

3.4 Serial接口缺省配置

介绍Serial接口常见参数的缺省配置。

3.5 配置同步方式下Serial接口

配置同步方式下Serial接口，包括配置同步方式下Serial接口的物理属性和链路层属性。

3.6 配置异步方式下Serial接口

配置异步方式下Serial接口，包括配置异步方式下Serial接口的工作模式和相关属性。

3.7 Serial接口配置举例

介绍Serial接口的典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、操作步骤和配置文件。

3.8 Serial接口FAQ

3.1 Serial 接口简介

Serial接口是最常用的广域网接口之一，可以工作在同步方式或异步方式下，因此通常又被称为同异步串口。

设备支持的同步串口和异步串口

- 设备支持同步串口有：
 - 将同/异步串口配置为工作在同步方式，接口名称为Serial。
- 设备支持异步串口有：
 - 将同/异步串口配置为工作在异步方式，接口名称为Serial。

- 专用异步串口，接口名称为Async。

Serial 接口工作在同步方式

同步方式下Serial接口具有以下特性：

- Serial接口可以工作在数据终端设备DTE（Data Terminal Equipment）和数据通信设备DCE（Data Circuit-terminating Equipment）两种方式，在Serial接口插入DTE线缆的设备称为DTE设备，在Serial接口插入DCE线缆的设备称为DCE设备，一般情况下，设备作为DTE设备，接受DCE设备提供的时钟。
- 链路层支持的协议类型包括PPP、X.25、LAPB、帧中继和HDLC。
- 支持IP网络层协议。

说明

- 用户设备被称作数据终端设备DTE。
- 网络设备被称为数据电路终结设备DCE。

Serial 接口工作在异步方式

异步方式下Serial接口可以工作在协议模式或流模式。

- 协议模式
 - 协议模式指Serial接口的物理连接建立之后，接口直接采用已有的链路层协议配置参数，然后建立链路。
 - 协议模式下，链路层协议类型为PPP协议。
 - 协议模式下，支持IP网络层协议。
- 流模式
 - 流模式是指Serial接口两端的设备进入交互阶段后，链路一端的设备可以向对端设备发送配置信息，设置对端设备的物理层参数，然后建立链路。
 - 流模式下，不支持链路层协议，也不支持IP网络层协议。

3.2 Serial 接口配置注意事项

介绍Serial接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

Serial接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

1SA/2SA/8SA接口卡支持配置Serial接口。设备与接口卡的配套关系请参见《 AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-同/异步单板 》中的“1SA（1端口-同/异步WAN接口卡）”、“2SA（2端口-同/异步WAN接口卡）”或“8SA（8端口-同/异步WAN接口卡）”。

3.3 Serial 接口应用场景

3.3.1 同步方式下的 Serial 接口应用场景

同步方式下的Serial接口主要运用于企业分支机构和总部间通过PPP链路实现园区网间的互联。

图 3-1 Serial 接口应用场景示意图



3.4 Serial 接口缺省配置

介绍Serial接口常见参数的缺省配置。

表 3-1 Serial 接口的缺省配置

参数	缺省值
接口工作方式	同步方式

表 3-2 同步方式下 Serial 接口的缺省配置

参数	缺省值
接口的波特率	64000bit/s
接口的虚拟波特率	64000bit/s
时钟模式	- DTE侧：dteclk1 - DCE侧：dceclk1
是否翻转发送时钟信号	不翻转
是否翻转接收时钟信号	不翻转

参数	缺省值
DSR和DTR信号检测功能	使能
DCD信号检测功能	使能
是否翻转RTS信号	不翻转
接口的链路层协议	PPP
链路编码格式	NRZ
CRC校验方式	16位
线路空闲码类型	0x7e
最大传输单元MTU	1500字节

表 3-3 异步方式下 Serial 接口的缺省配置

参数	缺省值
工作模式	协议模式
DSR和DTR信号检测功能	使能
最大接收单元MRU	1700字节
最大传输单元MTU	1500字节

3.5 配置同步方式下 Serial 接口

配置同步方式下Serial接口，包括配置同步方式下Serial接口的物理属性和链路层属性。

前置任务

在配置同步方式下Serial接口之前，需完成以下任务：

- 1SA/2SA/8SA接口卡注册成功

3.5.1 配置同步方式下 Serial 接口的物理属性

背景信息

Serial接口可以工作在DTE和DCE两种方式，一般情况下，同步串口作为DTE设备，接受DCE设备提供的时钟。

缺省情况下，同步方式下Serial接口的物理属性都有缺省值。如果需要修改属性的取值，请执行本配置任务。

操作步骤

- 配置工作在DTE方式下Serial接口的物理属性

说明

步骤7与**步骤8**不能在同一接口下配置。

- 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 执行命令**interface serial *interface-number***，进入Serial接口视图。
- 执行命令**physical-mode sync**，配置Serial接口工作在同步方式。
缺省情况下，Serial接口工作在同步方式。
- 执行命令**virtualbaudrate *baudrate***，配置同步方式下Serial接口的虚拟波特率。
缺省情况下，同步方式下Serial接口的虚拟波特率为64000bit/s。
- 执行命令**clock dte { *dteclk1* | *dteclk2* | *dteclk3* }**，配置同步方式下Serial接口在DTE侧的时钟选择方式。
缺省情况下，同步方式下Serial接口在DTE侧的时钟选择方式为**dteclk1**。
- 执行命令**invert transmit-clock**，配置翻转同步方式下Serial接口的发送时钟信号。
缺省情况下，不翻转同步方式下Serial接口的发送时钟信号。
- 执行命令**invert receive-clock**，配置翻转同步方式下Serial接口的接收时钟信号。
缺省情况下，不翻转同步方式下Serial接口的接收时钟信号。
- 执行命令**invert receive-clock auto**，配置自动翻转同步方式下Serial接口的接收时钟信号。
缺省情况下，不翻转同步方式下Serial接口的接收时钟信号。
- 执行命令**detect dsr-dtr**，使能同步方式下Serial接口的DSR和DTR信号检测功能。
缺省情况下，使能同步方式下Serial接口的DSR和DTR信号检测功能。
- 执行命令**detect dcd**，使能同步方式下Serial接口的DCD信号检测功能。
缺省情况下，使能同步方式下Serial接口的DCD信号检测功能。
- 执行命令**reverse-rts**，配置翻转同步方式下Serial接口的RTS信号。
缺省情况下，不翻转同步方式下Serial接口的RTS信号。

- 配置工作在DCE方式下Serial接口的物理属性

说明

步骤7与**步骤8**不能在同一接口下配置。

- 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 执行命令**interface serial *interface-number***，进入Serial接口视图。
- 执行命令**physical-mode sync**，配置Serial接口工作在同步方式。
缺省情况下，Serial接口工作在同步方式。
- 执行命令**baudrate *baudrate***，配置同步方式下Serial接口的波特率。

缺省情况下，同步方式下Serial接口的波特率为64000bit/s。

- e. 执行命令**clock dce { dceclk1 | dceclk2 | dceclk3 }**，配置同步方式下Serial接口在DCE侧的时钟选择方式。

缺省情况下，同步方式下Serial接口在DCE侧的时钟选择方式为**dceclk1**。

- f. 执行命令**invert transmit-clock**，配置翻转同步方式下Serial接口的发送时钟信号。

缺省情况下，不翻转同步方式下Serial接口的发送时钟信号。

- g. 执行命令**invert receive-clock**，配置翻转同步方式下Serial接口的接收时钟信号。

缺省情况下，不翻转同步方式下Serial接口的接收时钟信号。

- h. 执行命令**invert receive-clock auto**，配置自动翻转同步方式下Serial接口的接收时钟信号。

缺省情况下，不翻转同步方式下Serial接口的接收时钟信号。

- i. 执行命令**detect dsr-dtr**，使能同步方式下Serial接口的DSR和DTR信号检测功能。

缺省情况下，使能同步方式下Serial接口的DSR和DTR信号检测功能。

- j. 执行命令**detect dcd**，使能同步方式下Serial接口的DCD信号检测功能。

缺省情况下，使能同步方式下Serial接口的DCD信号检测功能。

- k. 执行命令**reverse-rts**，配置翻转同步方式下Serial接口的RTS信号。

缺省情况下，不翻转同步方式下Serial接口的RTS信号。

----结束

3.5.2 配置同步方式下 Serial 接口的链路层属性

背景信息

缺省情况下，同步方式下Serial接口的链路层属性都有缺省值。如果需要修改属性值，请执行本配置任务。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface serial interface-number**，进入Serial接口视图。

步骤3 执行命令**physical-mode sync**，配置Serial接口工作在同步方式。

缺省情况下，Serial接口工作在同步方式。

步骤4 配置同步方式下Serial接口封装的链路层协议。

- 执行命令**link-protocol ppp**，配置同步方式下Serial接口封装的链路层协议为PPP。
- 执行命令**link-protocol fr [ietf | nonstandard]**，配置同步方式下Serial接口封装的链路层协议为帧中继。
- 执行命令**link-protocol hdlc**，配置同步方式下Serial接口封装的链路层协议为HDLC。

- 执行命令**link-protocol x25 [dte | dce] [ietf | nonstandard]**，配置接口封装的链路层协议为X.25协议。
- 执行命令**link-protocol lapb [dte | dce] [ip | multi-protocol]**，配置接口的链路层协议为LAPB。

缺省情况下，同步方式下Serial接口封装的链路层协议为PPP。

步骤5 执行命令**code { nrz | nrzi }**，配置同步方式下Serial接口的链路编码格式。

缺省情况下，同步方式下Serial接口的链路编码格式为NRZ。

步骤6 执行命令**crc { 16 | 32 | none }**，配置同步方式下Serial接口的CRC校验方式。

缺省情况下，同步方式下Serial接口采用16位CRC校验方式。

步骤7 执行命令**idlecode { 7e | ff }**，配置同步方式下Serial接口的线路空闲码类型。

缺省情况下，同步方式下Serial接口的线路空闲码类型为0x7e。

步骤8 执行命令**itf number number**，配置同步方式下Serial接口的帧间填充符的个数。

缺省情况下，同步方式下Serial接口的帧间填充符个数为4。

步骤9 执行命令**mtu mtu**，配置同步方式下Serial接口的最大传输单元MTU。

缺省情况下，同步方式下Serial接口的最大传输单元MTU是1500字节。

----结束

3.5.3 检查 Serial 接口配置结果

操作步骤

- 执行**display interface serial [interface-number]**命令，查看Serial接口配置及状态。
- 执行**display interface brief**命令，查看Serial接口的简要信息。
- 执行**display ip interface brief serial [interface-number]**命令，查看Serial接口网络层的配置信息。

----结束

3.6 配置异步方式下 Serial 接口

配置异步方式下Serial接口，包括配置异步方式下Serial接口的工作模式和相关属性。

应用环境

当使用异步方式下Serial接口承载上层数据业务时，需要对异步方式下Serial接口的工作方式和相关属性进行配置，使异步方式下Serial接口物理层和链路层状态为Up。

缺省情况下，异步方式下Serial接口的属性都有缺省值。如果需要修改属性值，请执行本配置任务。

前置任务

在配置异步方式下Serial接口之前，需完成以下任务：

- 1SA/2SA/8SA接口卡注册成功

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**interface serial interface-number**，进入Serial接口视图。
- 步骤3** 执行命令**physical-mode async**，配置Serial接口工作在异步方式。
缺省情况下，Serial接口工作在同步方式。
- 步骤4** 执行命令**async mode { flow | protocol }**，配置异步方式下Serial接口的工作模式。
缺省情况下，异步方式下Serial接口工作在协议模式。
- 步骤5** 执行命令**detect dsr-dtr**，使能异步方式下Serial接口的DSR和DTR信号检测功能。
缺省情况下，使能异步方式下Serial接口的DSR和DTR信号检测功能。
- 步骤6** 执行命令**phy-mru mrusize**，配置异步方式下Serial接口的最大接收单元MRU。
缺省情况下，异步方式下Serial接口的MRU为1700字节。
- 步骤7** 执行命令**mtu mtu**，配置异步方式下Serial接口的最大传输单元MTU。
缺省情况下，异步方式下Serial接口的最大传输单元MTU是1500字节。
- 结束

检查配置结果

- 执行**display interface serial**命令，可以看到Serial接口的基本配置信息和统计信息。
- 执行**display interface brief**命令，可以查看到Serial接口的物理状态、链路协议状态、带宽利用率及错误报文数等简要信息。
- 执行**display ip interface brief**命令，可以看到Serial接口的物理状态和IP地址等信息。

3.7 Serial 接口配置举例

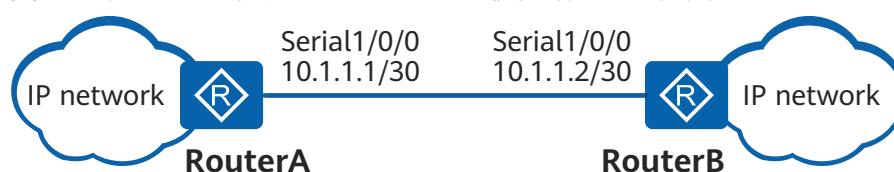
介绍Serial接口的典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、操作步骤和配置文件。

3.7.1 配置通过同步方式下 Serial 接口使网络互通示例

组网需求

如**图3-2**所示，RouterA和RouterB通过Serial接口相连。已知RouterA侧的接口为DTE接口，RouterB侧的接口为DCE接口，用户希望通信两端能够网络互通。

图 3-2 配置通过同步方式下 Serial 接口使网络互通组网图



配置思路

采用如下的配置思路：

- # 配置同步方式下Serial接口的物理属性，使接口的物理层状态为Up。
- # 配置同步方式下Serial接口的链路层属性，使接口的链路层协议状态为Up。
- # 配置同步方式下Serial接口的IP地址，使接口连接的IP网络互通。

操作步骤

步骤1 配置同步方式下Serial接口的物理属性

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] virtualbaudrate 72000
```

配置RouterB。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] baudrate 72000
```

步骤2 配置同步方式下Serial接口的链路层属性

配置RouterA。

```
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol ppp
[RouterA-Serial1/0/0] mtu 1400
[RouterA-Serial1/0/0] shutdown
[RouterA-Serial1/0/0] undo shutdown
```

配置RouterB。

```
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol ppp
[RouterB-Serial1/0/0] mtu 1400
[RouterB-Serial1/0/0] shutdown
[RouterB-Serial1/0/0] undo shutdown
```

步骤3 配置Serial接口的IP地址

配置RouterA。

```
[RouterA-Serial1/0/0] ip address 10.1.1.1 30
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB-Serial1/0/0] ip address 10.1.1.2 30
[RouterB-Serial1/0/0] quit
```

步骤4 验证配置结果

查看接口的详细信息，以RouterA为例，可以看到接口的物理状态和链路层协议状态都是Up。

```
[RouterA] display interface Serial 1/0/0
Serial1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
```

```
Last line protocol up time : 2012-07-18 11:12:29
Description:HUAWEI, AR Series, Serial1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1400, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is 10.1.1.1/30
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened
Last physical up time : 2008-01-09 12:25:52
Last physical down time : 2008-01-09 12:25:51
Current system time: 2008-01-09 19:18:44
Physical layer is synchronous, Virtualbaudrate is 72000 bps
Interface is DTE, Cable type is V35, Clock mode is DTECLK1
Last 300 seconds input rate 0 bytes/sec 0 bits/sec 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 0 bytes/sec 0 bits/sec 0 packets/sec

Input: 47266 packets, 662564 bytes
  Broadcast:      0, Multicast:      0
  Errors:         0, Runt:           0
  Giants:        0, CRC:             0

  Alignments:     0, Overruns:       0
  Dribbles:       0, Aborts:         0
  No Buffers:     0, Frame Error:    0

Output: 47267 packets, 662592 bytes
  Total Error:     0, Overruns:       0
  Collisions:      0, Deferred:

DCD=UP DTR=UP DSR=UP RTS=UP CTS=UP
  Input bandwidth utilization : 0.09%
  Output bandwidth utilization : 0.09%
```

查看接口的路由表，以RouterA为例，可以看到有到达对端的路由信息。

```
[RouterA] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
-----
Routing Tables: Public
  Destinations : 5      Routes : 5
Destination/Mask  Proto Pre Cost  Flags NextHop        Interface
10.1.1.0/30 Direct 0 0      D 10.1.1.1 Serial1/0/0
10.1.1.1/32 Direct 0 0      D 127.16.0.1 Serial1/0/0
10.1.1.2/32 Direct 0 0      D 10.1.1.2 Serial1/0/0
10.1.1.3/32 Direct 0 0      D 127.16.0.1 Serial1/0/0
127.16.0.0/8 Direct 0 0      D 127.16.0.1 InLoopBack0
127.16.0.1/32 Direct 0 0      D 127.16.0.1 InLoopBack0
```

RouterA和RouterB可以互相ping通。以RouterA为例，ping RouterB，有如下结果。

```
[RouterA] ping 10.1.1.2
PING 10.1.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=90 ms
Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=50 ms
Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=50 ms
Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=40 ms
Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=30 ms
--- 10.1.1.2 ping statistics ---
 5 packet(s) transmitted
 5 packet(s) received
 0.00% packet loss
 round-trip min/avg/max = 30/52/90 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
```

```
#  
interface Serial1/0/0  
link-protocol ppp  
mtu 1400  
ip address 10.1.1.1 255.255.255.252  
virtualbaudrate 72000  
#  
return
```

- RouterB的配置文件

```
#  
sysname RouterB  
#  
interface Serial1/0/0  
link-protocol ppp  
mtu 1400  
ip address 10.1.1.2 255.255.255.252  
baudrate 72000  
#  
return
```

3.8 Serial 接口 FAQ

3.8.1 如何解决 SA 单板与 E1 单板对接协议不 UP

SA单板通过协议转换器（比如CHANNEL-BANK）与对端E1单板对接，协议转换器必须配置为非通道化模式，E1接口也要配置为非通道化模式，这样SA单板与E1单板对接才能协议UP。